

While, Do.. While

Profa.: Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com

While

- Seu funcionamento é muito parecido com a declaração `for` que estudamos anteriormente. Ao encontrar um laço ***while***, o programa testa a condição especificada. Se a condição for verdadeira, efetuará os comandos contidos no laço. Quando a condição se tornar falsa, o laço termina e o programa passa para o próximo comando.

```
while (condição)  
{  
    comandos;  
}
```

Exemplo 1

```
int main()
{
    int controle = 0;
    while (controle < 20)
    {
        printf("\nA variável: %d ",controle);
        controle++;
    }
    return 0;
}
```

Exemplo 2

```
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    int num, soma=0;
    printf("\nEntre com número positivo ou digite zero para terminar\n");
    scanf("%i",&num);
    while (num > 0)    {
        printf("\nNúmero digitado: %i ",num);
        soma+=num;
        printf("\nEntre com número positivo ou digite zero para terminar");
        scanf("%i",&num);
    }
    printf("A soma dos números informados é: %i",soma);
}
```

Do While

Do while é muitíssimo parecida com while, com uma única diferença fundamental: o teste condicional é feito após a execução dos comandos pertencentes ao laço.

```
do  
{  
    comandos;  
}  
while ( condição);
```

Exemplo 1

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    int controle = 0;
    do {
        printf("\nA variável: %d ",controle);
        controle++;
    } while (controle < 20);
    return 0;
}
```

Exemplo 2

```
int main() {
    int num, soma=0;
    printf("\nEntre com número positivo ou digite zero para terminar\n");
    scanf("%i",&num);
    do {
        if (num > 0){
            printf("\nNúmero digitado: %i ",num);
            soma+=num;
            printf("\nEntre com número positivo ou digite zero para terminar");
            scanf("%i",&num);
        }
    } while (num > 0);
    printf("A soma dos números informados é: %i",soma);
}
```

Exercícios

1. Faça um programa que receba vários números inteiros, calcule e mostre na tela. Para finalizar a entrada deve ser digitado zero ou um número negativo.
 - A soma dos números múltiplos de 3
 - A média dos números pares
 - O menor número digitado
 - A quantidade de números múltiplos de 5 e maiores que 50.

Exercícios

2. Faça um programa que receba dez idades, salários, calcule e mostre:
 - A média das idades das pessoas que ganham mais que R\$ 5000,00.
 - A quantidade de pessoas com salário superior a R\$2000,00.
 - A média do salário das pessoas com mais de 40 anos.
 - A maior idade e o salário dessa pessoa.

Exercícios

3) Faça um programa que receba a idade e os respectivos pesos de um número indeterminado de pessoas. Para finalizar a entrada deve ser digitado idade zero ou negativa.

Calcule e mostre na tela:

- A maior idade e o peso dessa pessoa
- A quantidade de pessoas que pesam mais que 90 quilos.
- A média de idade das pessoas que pesam menos que 50 quilos.

Exercícios

4) Faça um programa que receba a quantidade do produto e o valor unitário do produto. Para finalizar a entrada dos dados deve ser digitado "N" ou "n" na pergunta "Deseja continuar (s/n) ?

Calcule e mostre na tela:

- O valor total da compra : a soma de todos (qtd produto x valor unitário)
- O menor valor unitário
- A média do valor unitário